

Comenzado el	lunes, 13 de enero de 2025, 12:28
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de enero de 2025, 13:01
Tiempo empleado	32 minutos 46 segundos
Puntos	12,33/25,00
Calificación	4,93 de 10,00 (49,33%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponiendo que se dispone de una cantidad inagotable de monedas de euro de todos los valores, ¿cuántas monedas son necesarias para devolver 0.06 euros de forma exacta?

Respuesta:



La solución es 2 monedas (1 de 5 céntimos y 1 de 1 céntimo).

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fase de reconstrucción de todos los caminos mínimos entre todos los pares de vértices de un grafo en el algoritmo de Floyd tiene coste en el caso peor en $O(A)$ siendo A el número de aristas del grafo.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. La reconstrucción de todos los caminos tiene coste en $O(V^3)$ siendo V el número de vértices. Hay V^2 parejas de vértices cuyos caminos queremos reconstruir y la reconstrucción de cada uno de ellos está en $O(V)$.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ b. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☒ d. $O(n^3)$ ✓

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 50 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	60	10
2	100	20
3	120	30

Seleccione una:

- ☒ a. 240 ✓
- ☐ b. 180
- ☐ c. 280
- ☐ d. 220

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe $2/3$ por lo que el valor es $60 + 100 + 2 * 120/3 = 240$.

La respuesta correcta es: 240

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste en tiempo de la estrategia voraz para resolver un problema en el que queremos maximizar el beneficio de n tareas de igual duración con plazo fijo, es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(n * n)$
- ☒ b. $O(n)$ ✗ Falso. Incorrecta. No podemos asumir que las tareas están ordenadas de menor a mayor, por lo tanto el coste de ordenarlas será $O(n \log n)$. El resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- ☐ c. $O(n \log n)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. El mayor coste en tiempo viene de ordenar las tareas de menor a mayor por su beneficio, pero una ordenación eficiente es del orden de $O(n \log n)$. El resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- b. Falso. Incorrecta. No podemos asumir que las tareas están ordenadas de menor a mayor, por lo tanto el coste de ordenarlas será $O(n \log n)$. El resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- c. Cierto. No podemos asumir que las tareas vienen ordenadas por su beneficio, la mayor parte del coste en tiempo viene de ordenarlas de menor a mayor lo que supone un coste $O(n \log n)$, el resto de operaciones (incluyendo unir y buscar en conjuntos disjuntos) son, a efectos prácticos, constantes de ahí que no añadan más coste en tiempo.
- d. Falso. La respuesta correcta es: $O(n \log n)$

La respuesta correcta es: $O(n \log n)$ **Pregunta 6**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el *grado de entrada* de cada uno de los vértices de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V^2)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. $O(V + A)$

La forma más eficiente es calcular a la vez los grados de entrada de todos los vértices recorriendo todas las listas de adyacentes, y por cada nuevo adyacente encontrado incrementamos en 1 su grado de entrada. Hay V listas y el número total de nodos en todas ellas es A , por lo que el coste total está en $O(V + A)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño* y *compresión de caminos*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(VA)$
- ☐ b. $O(V + A \lg^* V)$
- ☐ c. $O(V + A \log V)$
- ☐ d. $O(V \log V)$

El algoritmo consiste en recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos, por lo que utilizando unión rápida por tamaño y compresión de caminos el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \lg^* V)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A \lg^* V)$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {3, 5, 15}. Se desea pagar la cantidad 14 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio y ordenados de menor a mayor los *índices de la última fila* de la matriz rellenada por el algoritmo *que contienen un infinito*.

Respuesta: 1 2 4 7



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	∞	1	∞	∞	2	∞	∞	3	∞	∞	4	∞	∞
2	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3	2	3	4	3	4
3	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3	2	3	4	3	4

Por tanto la solución es: 1 2 4 7

La respuesta correcta es: 1 2 4 7

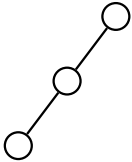
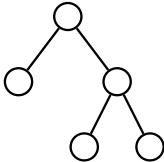
Pregunta 9

Correcta

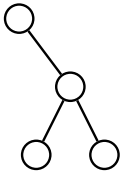
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios están equilibrados?

Seleccione una o más de una:

☐ a.☒ b.

✓ Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

☐ c.☒ d.

✓ Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

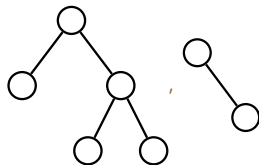
a. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

b. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

c. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 0 y un hijo derecho de altura 2.

d. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

Las respuestas correctas son:



Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de una implementación eficiente de un algoritmo de ordenación basado en comparaciones de elementos (como son por ejemplo *heapsort*, *mergesort*, etc)?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$.
- ☒ b. $O(N)$. ✖
- ☐ c. $O(1)$.
- ☐ d. $O(N^2)$.

No se puede hacer un algoritmo de ordenación basado en comparaciones con coste inferior a $O(N \log N)$ y los ejemplos que hemos puesto son algoritmos con coste en $O(N \log N)$.

La respuesta correcta es: $O(N \log N)$.

Pregunta 11

Sin contestar

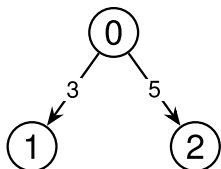
Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al aplicar el algoritmo de Dijkstra sobre un digrafo valorado $G = (V, A)$ de costes no negativos con al menos una arista, ¿cuáles de las siguientes expresiones acotan durante todo el algoritmo el tamaño de la cola de prioridad de vértices pendientes?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. $|A| - 1$
- ☐ b. $|A|$
- ☐ c. $|V|$
- ☐ d. $|V| - 1$

El algoritmo de Dijkstra almacena en la cola de prioridad los vértices del grafo que ya han sido alcanzados pero cuya distancia aún no es definitiva. Inicialmente, el único elemento de la cola es el vértice inicial, que ya no estará en las siguientes iteraciones. En adelante por tanto habrá como mucho $|V| - 1$ elementos en la cola. Por otro lado, para que un elemento se haya insertado en la cola ha tenido que visitarse una arista que lo uniese con un vértice ya visitado, por lo que no puede haber más de $|A|$ elementos en la cola. No es cierto que $|A| - 1$ acote el tamaño de la cola como muestra el siguiente grafo donde 0 es el vértice origen.



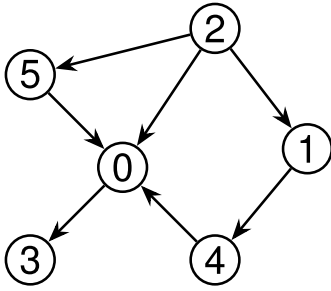
Las respuestas correctas son: $|A|$, $|V|$, $|V| - 1$

Pregunta 12

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes permutaciones son ordenaciones topológicas de este grafo?



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 2 1 5 4 0 3
- ☐ b. 2 1 4 0 5 3
- ☐ c. 2 5 0 1 4 3
- ☐ d. 2 5 1 4 0 3

- a. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- b. Falso. El vértice 0 no puede aparecer antes que el vértice 5 ya que existe la arista $5 \rightarrow 0$.
- c. Falso. El vértice 0 no puede aparecer antes que el vértice 4 ya que existe la arista $4 \rightarrow 0$.
- d. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

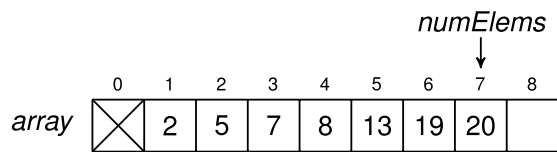
Las respuestas correctas son: 2 1 5 4 0 3, 2 5 1 4 0 3

Pregunta 13

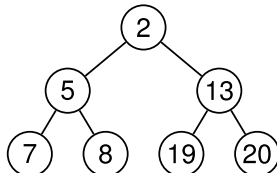
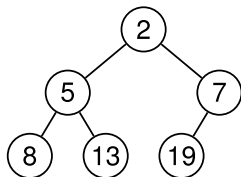
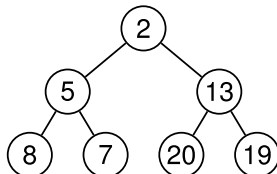
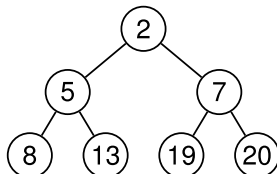
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?

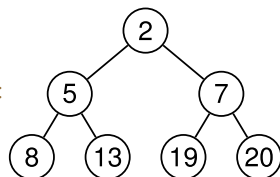


Seleccione una:

☐ a.☐ b.☐ c.☒ d. ✓

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ordenar un vector *de menor a mayor* utilizando el método heapsort (con un coste en espacio adicional constante), primero el vector tiene que convertirse en un montículo de *máximos*.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. Al convertir el vector, sobre sí mismo, en un montículo de máximos, podemos ir sacando los elementos de mayor a menor, e irlos colocando de derecha a izquierda en el vector, en las posiciones que van quedando vacías al no ser necesarias para almacenar el montículo.

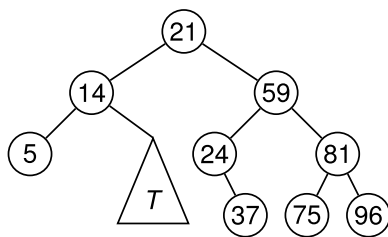
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir el subárbol T de altura h para que el árbol completo sea AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $e > 14$
- ☐ b. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $14 < e < 21$
- ☐ c. En ningún caso puede ser AVL
- ☒ d. Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $14 < e < 21$ ✓

En tanto que árbol de búsqueda, cualquier elemento e de T ha de cumplir $14 < e < 21$. Según la definición de árbol AVL, T debe ser AVL y su altura solo puede ser 1 o 2 para no desequilibrar el nodo 14. La condiciones de árbol AVL se cumplen en el resto de nodos, así que el árbol completo sí que puede ser AVL.

La respuesta correcta es: Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $14 < e < 21$

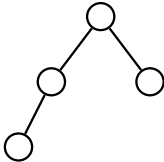
Pregunta 16

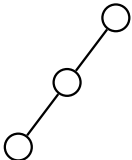
Correcta

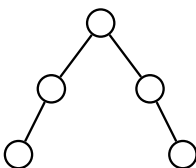
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios están equilibrados?

Seleccione una o más de una:

☒ a.   Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

☐ b. 

☒ c.   Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

☒ d.   Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

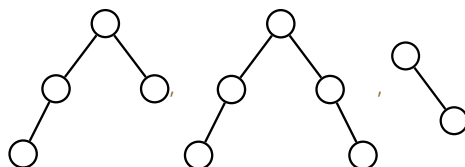
a. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

b. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

c. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

d. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

Las respuestas correctas son:

**Pregunta 17**

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila utilizando un vector en lugar de una matriz, entonces no podemos devolver los objetos que forman parte de la solución óptima.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso 

Verdadero. Para poder obtener los objetos que constituyen la mochila óptima son necesarias celdas rellenas por el algoritmo de programación dinámica pertenecientes a las filas anteriores a la última, por lo que en tal caso no se puede reducir el espacio.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 18

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *unión rápida por tamaños*, ¿cuál es el coste de la operación **buscar** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(N^2)$

Si los tamaños de los árboles se tienen en cuenta al unirlos, la altura máxima de un árbol es logarítmica respecto al número N de elementos en la partición. Buscar la raíz del árbol donde se encuentra un elemento tiene un coste en $O(\log N)$.

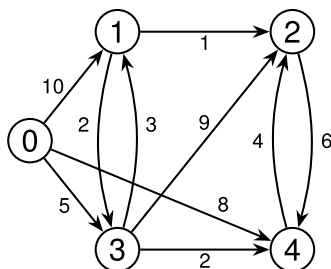
La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2, 3, 4
- ☐ b. 3, 1, 2, 4
- ☐ c. 3, 4, 1, 2
- ☐ d. 1, 2, 4, 3

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 3, 4, 1, 2.

La respuesta correcta es: 3, 4, 1, 2

Pregunta 20

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(10, 1)$, $(12, 4)$, $(18, 9)$, $(4, 4)$. Si la capacidad de la mochila es 12, el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad en el algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos es:

Seleccione una:

- ☐ a. 6
- ☐ b. 5
- ☐ c. 4
- ☐ d. 2

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1-Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 36)$, así que tiene tamaño 1.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (10, 1, 36)$ y $nodo_2 = (0, 0, 28)$. El tamaño de la cola es 2.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (22, 5, 36)$ y $nodo_4 = (10, 1, 30)$. El tamaño de la cola es 3.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (22, 5, 26)$. El tamaño de la cola es 3.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (28, 10, 30)$ y $nodo_7 = (10, 1, 14)$. El tamaño de la cola es 4.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (28, 10, 28)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad es 4.

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas aristas (sin contar autoaristas o aristas repetidas) puede tener como máximo un grafo no dirigido de 10 vértices?

Respuesta: 45



Puede existir una arista entre cada par de vértices. Si el grafo tiene V vértices, el número máximo de aristas es $V * (V - 1) / 2$. Con 10 vértices puede haber 45 aristas distintas.

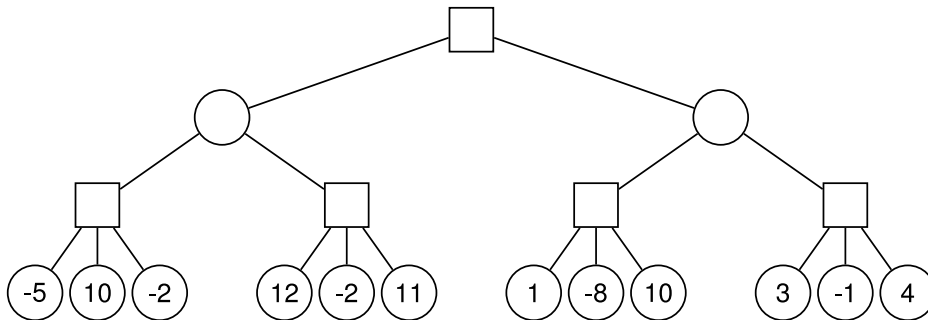
La respuesta correcta es: 45

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

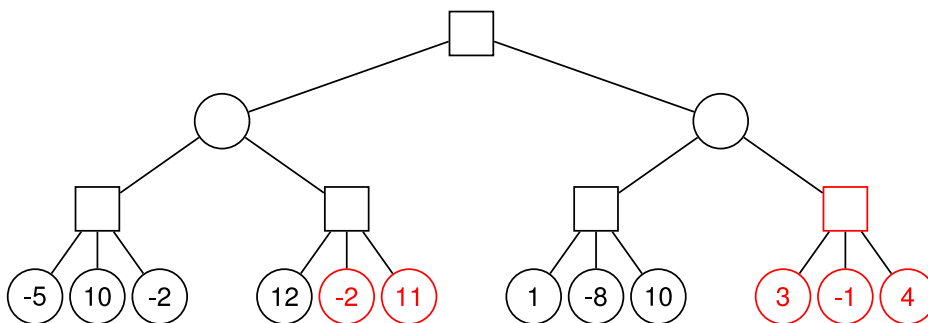
Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☐ b. 0
- ☐ c. 5
- ☒ d. 6 ✓

Los nodos podados se muestran en rojo en el siguiente dibujo:



Veamos lo que sucede en cada uno de los cuatro subárboles con raíz cuadrada del penúltimo nivel.

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el máximo de los hijos α va cambiando de valor a -5 y luego a 10 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo toma valor $\alpha = 10$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol partimos por tanto de $\alpha = -\infty$ y $\beta = 10$. Empieza a calcularse el máximo y con el primer hijo α pasa a tomar el valor 12 y como es mayor que β se podan sus dos hermanos. Al terminar estos dos subárboles, su padre tiene valores $\alpha = -\infty$ y $\beta = 10$.

En el tercer subárbol partimos por tanto de $\alpha = 10$ y $\beta = +\infty$. Como todos los hijos son menores que 10 no se produce ningún cambio. Su padre pasa a tomar valores $\alpha = 10 = \beta$ y el último subárbol, que consta de cuatro nodos, se poda completamente.

Por tanto, la respuesta correcta es que se podan 6 nodos.

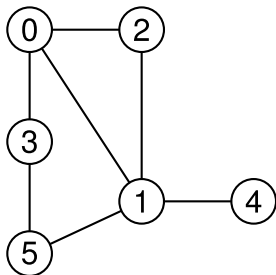
La respuesta correcta es: 6

Pregunta 23

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles son posibles recorridos en anchura de este grafo comenzando el recorrido en el vértice 0? No sabemos en qué orden aparecen los adyacentes en cada lista de adyacentes.



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. 0 2 1 3 4 5 ✓ Cierto.
- ☐ b. 0 3 2 5 1 4
- ☐ c. 0 3 1 2 4 5
- ☐ d. 0 1 2 3 5 4

a. Cierto.

b. Falso. El vértice 5 (a distancia dos del origen) no puede visitarse antes que el 1 (a distancia uno).

c. Falso. Si el 3 se visita antes que el 1 como adyacentes del vértice 0, entonces el vértice 3 entrará antes en la cola y por tanto el vértice 4 no puede visitarse antes que el 5.

d. Cierto.

Las respuestas correctas son: 0 2 1 3 4 5, 0 1 2 3 5 4

Pregunta 24

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La versión que optimiza la cantidad de memoria utilizada del algoritmo de programación dinámica ascendente que calcula un número combinatorio acaba de rellenar el vector C que corresponde a los números combinatorios $\binom{8}{0} \binom{8}{1} \dots \binom{8}{8}$ y queda de la siguiente forma:

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	28	56	70	56	28	8	1

Indica qué valores de este vector suma el algoritmo para calcular $\binom{9}{7}$

Seleccione una:

- ☐ a. $C[5] + C[7] = 56 + 8$
- ☐ b. $C[6] + C[7] = 28 + 8$
- ☐ c. $C[6] + C[6] = 28 + 28$
- ☐ d. $C[5] + C[6] = 56 + 28$

Para calcular $\binom{9}{7}$ son necesarios los valores $\binom{8}{6}$ y $\binom{8}{7}$, situados en las posiciones 6 y 7 respectivamente por lo que la respuesta es $C[6] + C[7] = 28 + 8$.

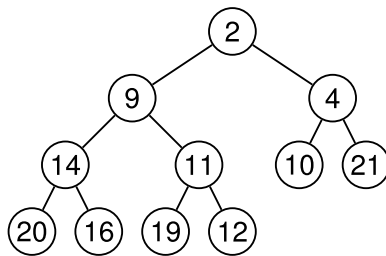
La respuesta correcta es: $C[6] + C[7] = 28 + 8$

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En este montículo de mínimos, ¿qué valores pueden haber sido el último en insertarse?



Seleccione una:

- ☐ a. 11 y 12.
- ☐ b. Podría ser cualquiera.
- ☐ c. 2, 9, 11 y 12.
- ☒ d. 9, 11 y 12. ✓

El último elemento insertado se añadió en la hoja más a la derecha del último nivel y después fue flotado si hacía falta hacia la raíz. Puede haber sido el 12 y no haber necesitado ser flotado. Puede ser el 11 y haberse intercambiado con el 12, que ocupaba su posición. Y puede haber sido el 9, habiendo sido flotado dos niveles. En cambio, no puede ser el 2, porque en ese caso el 9 ocuparía su lugar antes de la inserción, y eso no es posible porque el 9 no puede ser el padre del 4 en un montículo de mínimos.

La respuesta correcta es: 9, 11 y 12.